Gosling - VolunJá

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão 0.4

Tabela 1 – Integrantes do Grupo

Mat.	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
231026661	Cauã Henrique Moura Rodrigues	Dev Frontend/Backend	25
232027529	Juan Yuri Gabriel Brito Silva	Scrum Master	25
232005432	Miguel Tobias de Lima Galvão	Dev Frontend/Backend	25
222026528	Rafael Rodrigues Alencar	Dev Frontend/Backend	25
Total de pontos (devem fechar 100 pontos para toda a equipe)			**100**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2 – Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
17/09/2026	0.0	Criação da estrutura inicial dos documentos de visão e arquitetura	Cauã Henrique Moura Rodrigues
17/09/2026	0.1	Estruturação do documento conforme template da disciplina; registro do problema, da declaração de posição do produto, dos objetivos, do escopo inicial e do backlog preliminar	Equipe Gosling
21/09/2026	0.2	Preenchimento completo do documento no template da disciplina (seções 1 a 7), com espaços reservados para as informações pendentes	Equipe Gosling
30/09/2026	0.3	Preenchimento dos campos de pesquisa bem como alinhamento de sprints definidas conforme o andamento do projeto	Equipe Gosling
18/10/2026	0.4	Inclusão do calendário do voluntário (RF26) e do bloqueio de conflitos de horário (RF27); detalhamento dos horários das vagas, regras de negócio e critérios de aceitação.	Equipe Gosling

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO 4
1.1 PROBLEMA 4
1.1.1 Contexto de negócio 4
1.1.2 Problema encontrado 4
1.1.3 Solução de software proposta 5
1.2 DECLARAÇÃO DE POSIÇÃO DO PRODUTO 6
1.2.1 Usuários-alvo e clientes 7
1.2.2 Alternativas competitivas 7
1.3 OBJETIVOS DO PRODUTO 8
1.4 TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS 9
2 VISÃO GERAL DO PROJETO 10
2.1 CICLO DE VIDA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 10
2.2 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 10
2.3 PLANEJAMENTO DAS FASES E/OU ITERAÇÕES DO PROJETO 11
2.4 MATRIZ DE COMUNICAÇÃO 12
2.5 GERENCIAMENTO DE RISCOS 13
2.6 CRITÉRIOS DE REPLANEJAMENTO 14
3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 15
3.1 SCRUM ADAPTADO 15
3.2 PRÁTICAS DO XP ADOTADAS 16
3.3 CONCEITO DE PREPARADO E CONCEITO DE PRONTO 16
4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO 17
4.1 BACKLOG DO PRODUTO 17
4.2 PERFIS 18
4.3 CENÁRIOS 19
4.4 TABELA DE BACKLOG DO PRODUTO 19
5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES 24
5.1 GQM DE MEDIÇÕES 24
6 TESTES DE SOFTWARE 25
6.1 ESTRATÉGIA DE TESTES 25
6.2 ROTEIRO DE TESTE 25
REFERÊNCIAS 28

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

Este documento registra as informações gerais do produto e do projeto desenvolvidos pelo grupo Gosling na disciplina de Métodos de Desenvolvimento de Software (MDS), no semestre 2026.2. Trata-se de um artefato vivo: ele é refinado e atualizado ao longo de todo o ciclo de vida do produto, e cada revisão é registrada no Histórico de Revisões (Tabela 2). Adotam-se os padrões da ABNT para a numeração de figuras, tabelas e quadros e para as referências bibliográficas.

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 PROBLEMA

1.1.1 Contexto de negócio

O trabalho voluntário é um dos principais insumos do terceiro setor brasileiro. Organizações Não Governamentais (ONGs), associações e projetos sociais atrelados a essas organizações dependem de pessoas dispostas a doar tempo e competências para executar suas atividades-fim - acolhimento, educação, saúde, assistência, cultura, meio ambiente e defesa de direitos. Do outro lado, existe um contingente de pessoas interessadas em atuar como voluntárias, mas que não sabe onde procurar oportunidades.

Hoje, a divulgação de vagas de voluntariado é **descentralizada e informal**: acontece em perfis de redes sociais, grupos de mensagens, cartazes, sites próprios de cada organização e pelo boca a boca. Assim, a oferta (vagas das ONGs) e a demanda (pessoas dispostas a se voluntariar) não se encontram de forma sistemática e, quando se encontram, frequentemente há incompatibilidade de **interesse, disponibilidade de horário, localização e tipo de atividade**. O Quadro 1 sintetiza o tema, o problema e a questão-problema que orientam este documento.

Quadro 1 – Síntese do tema, problema e questão-problema

Item	Descrição
Tema	Desenvolvimento de uma plataforma de voluntariado para conectar voluntários e ONGs, com foco em UX.
Problema	Pessoas interessadas em realizar trabalho voluntário e organizações que necessitam de voluntários têm dificuldade para se encontrar e identificar oportunidades compatíveis quanto a interesse, disponibilidade, localização e necessidades das atividades.
Questão-problema	Como facilitar o encontro entre pessoas interessadas em trabalho voluntário e organizações que necessitam de voluntários, considerando suas necessidades e disponibilidades?

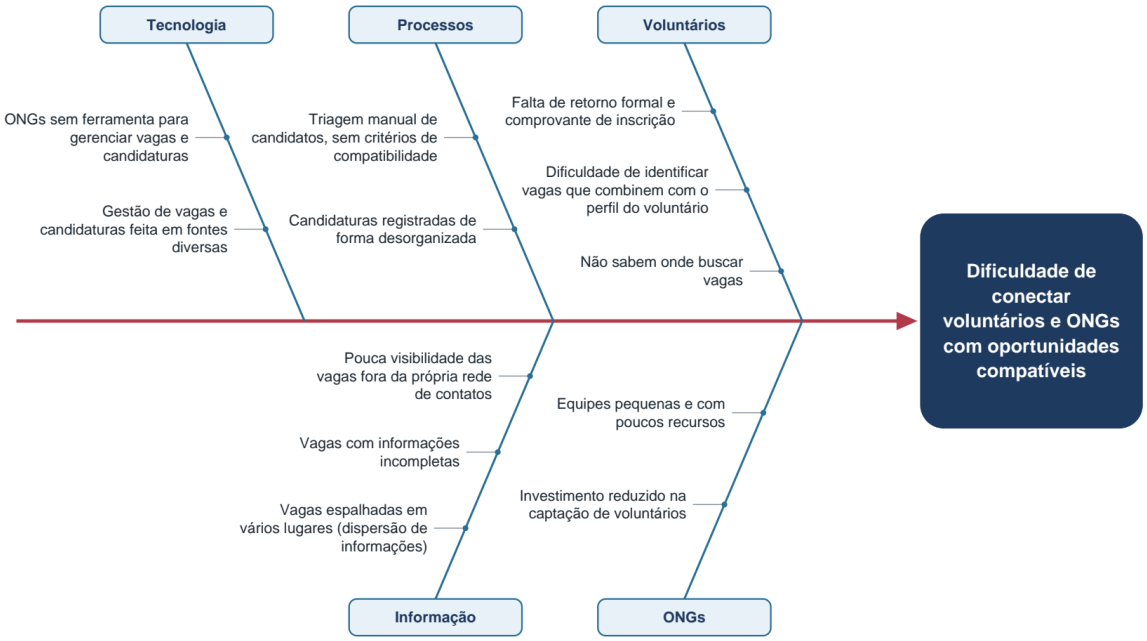
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.1.2 Problema encontrado

Atualmente as ONGs e os trabalhadores voluntários têm dificuldade de centralizar suas publicações de vagas, bem como dificuldade de saber onde buscar todas as vagas de trabalho voluntário disponíveis. O problema tem duas perspectivas:

- **ONG:** pouca visibilidade das vagas fora da própria rede de contatos, triagem manual de candidatos e ausência de registro organizado das candidaturas (IBGE, 2018).
- **Voluntário:** Dificuldade de descobrir e utilizar canais de busca (IBGE, 2018).

Figura 1 – Diagrama de Ishikawa do problema



Fonte: Elaborado por Miguel Tobias com o auxílio da IA Claude.

A Figura 1 tem como efeito o fato de que **voluntários e ONGs não se encontram de forma eficiente**, com causas agrupadas em cinco categorias interligadas. A dispersão da **informação** torna o **processo** de triagem manual e caro para a ONG; esse custo faz com que organizações com equipes pequenas (**pessoas**) invistam pouco em captação, o que realimenta a baixa visibilidade. Já a ausência de um canal digital adequado (**tecnologia**) impede que critérios de **compatibilidade** (turno, carga horária, modalidade e localização) sejam aplicados antes do contato humano.

1.1.3 Solução de software proposta

Propõe-se uma **aplicação web** que centraliza a publicação e a busca de vagas de voluntariado, atuando como ponte entre ONGs e voluntários. A solução ataca as causas da Figura 1 em quatro frentes: reúne as vagas em um catálogo único com campos padronizados (*informação*); transforma esses campos em filtros de busca (*compatibilidade*); estrutura a candidatura, do envio de documentos ao comprovante e ao contato com o responsável

(*processo*); e oferece às ONGs um canal de divulgação sem exigir infraestrutura própria (*tecnologia*).

A solução também oferece um calendário pessoal com as vagas em que o voluntário possui candidatura ativa e os horários de cada dia (RF26). Antes de registrar uma nova candidatura, verifica a agenda e impede sobreposição com outra vaga, identificando o conflito para o usuário (RF27).

O **foco em UX** faz parte da solução: como o público é heterogêneo em idade e familiaridade digital, uma interface confusa reproduziria dentro do sistema a mesma barreira que existe fora dele. Por isso, usabilidade e acessibilidade são requisitos do backlog (seção 4.4) e são medidas conforme a seção 5.1.

1.2 DECLARAÇÃO DE POSIÇÃO DO PRODUTO

O Quadro 2 apresenta a declaração de posição do produto no formato proposto pela disciplina.

Quadro 2 – Declaração de posição do produto

Para:	Pessoas interessadas em realizar trabalho voluntário e organizações do terceiro setor (ONGs e associações) que necessitam de voluntários.
Necessidade:	Encontrar, de forma centralizada e confiável, oportunidades de voluntariado e voluntários compatíveis quanto a interesse, disponibilidade, localização e necessidades da atividade.
O VolunJá	É uma aplicação web de conexão entre voluntários e organizações do terceiro setor.
Que:	Reúne em um só lugar as vagas de voluntariado, permite buscá-las por filtros que refletem a disponibilidade real do voluntário e conduz a candidatura até o contato com o responsável pela vaga, com emissão de comprovante.
Ao contrário:	Da divulgação dispersa em redes sociais, grupos de mensagens e sites de cada organização. Sem o produto, a conexão continua dependendo do acaso: a ONG não preenche suas vagas e o voluntário desiste por não encontrar uma oportunidade compatível.
Nosso produto:	Estrutura a busca sobre os mesmos campos que a ONG preenche ao publicar a vaga e tem a interface projetada e avaliada com foco em UX, para ser utilizável por pessoas com diferentes níveis de familiaridade digital.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diferencial declarado no Quadro 2 se apoia em dois pontos: a padronização dos campos da vaga, que viabiliza a busca por compatibilidade, e o cuidado com a experiência de uso.

1.2.1 Usuários-alvo e clientes

Quadro 3 – Usuários-alvo e clientes do produto

Usuário-alvo	Características	Por que o produto é importante para ele
Voluntário	Pessoa física interessada em doar tempo a causas sociais; possui disponibilidade limitada e específica (turnos, dias, carga horária); perfil heterogêneo em idade, formação e familiaridade digital - de estudantes a aposentados.	Passa a ter um ponto único de busca, com filtros que respeitam sua agenda e sua localização, além de um registro formal da candidatura e um comprovante da atividade.
ONG / Organização	Organização do terceiro setor, frequentemente com equipe reduzida e sem área dedicada à captação de voluntários; possui demandas recorrentes e sazonais por mão de obra voluntária.	Ganha visibilidade para suas vagas além da própria rede de contatos e recebe candidaturas já organizadas segundo os critérios que ela mesma definiu, reduzindo o esforço de triagem.
Cliente / P.O.	Professor da disciplina, que acompanha o histórico de commits e o desenvolvimento do projeto; tem como ponto de contato com a equipe o monitor responsável pelo grupo Gosling.	Avalia se o produto atende aos seus usuários-alvo e se cumpre os requisitos previamente delimitados pelo escopo do problema, sendo quem valida e homologa as entregas da equipe.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Como mostra o Quadro 3, voluntários e ONGs são os usuários diretos e representam as duas pontas da conexão; o cliente valida se a solução atende ao escopo.

1.2.2 Alternativas competitivas

O Quadro 4 compara o produto às plataformas já existentes que conectam pessoas a oportunidades de trabalho, voluntário ou não.

Quadro 4 – Análise de alternativas competitivas

Plataforma	O que oferece	Limitações para o problema	Diferencial do nosso produto
LinkedIn	Oferta de trabalhos remunerados e posts como mídias sociais	Dificuldade de ONGs se cadastrarem e manterem trabalhos não remunerados pois não são destacados na plataforma	Nosso produto será destinado especificamente para trabalhos voluntários sem fins lucrativos, mantendo um pé de igualdade na visibilidade das vagas
InfoJobs	Oferta de trabalhos remunerados	Dificuldade de ONGs se cadastrarem e manterem trabalhos não remunerados pois não são destacados na plataforma pois não possuem valores significativos de bonificação	Nosso produto será destinado especificamente para trabalhos voluntários sem fins lucrativos, mantendo um pé de igualdade na visibilidade das vagas
Atados	Oferta de trabalhos voluntários	Não há uma credibilidade por perfil de voluntários ou FAQ das ONGs	Nosso produto terá a possibilidade de dar credibilidade aos voluntários, aumentando o engajamento por procura de vagas para aumentar o ranking pessoal. Além de possibilitar os comentários de determinadas ONGs em seus perfis.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir de http://linkedin.com/, https://www.atados.com.br/, https://www.infojobs.com.br/

1.3 OBJETIVOS DO PRODUTO

Objetivo geral: desenvolver uma aplicação web que facilite o encontro entre pessoas interessadas em trabalho voluntário e organizações que necessitam de voluntários, considerando as necessidades e as disponibilidades de ambas as partes.

Objetivos específicos:

1. Permitir que organizações se cadastrem e publiquem vagas com informações padronizadas.
2. Permitir que voluntários se cadastrem e mantenham um perfil com seus interesses e sua disponibilidade.
3. Oferecer busca de vagas por filtros de causa, modalidade, local, carga horária e período.
4. Estruturar a candidatura, com envio de documentação e emissão de comprovante.
5. Conectar o responsável pela vaga na ONG ao voluntário candidato.

6. Entregar uma interface acessível e fácil de usar para pessoas com diferentes níveis de familiaridade digital.

7. Permitir que o voluntário consulte sua agenda de vagas e impedir candidaturas com horários sobrepostos (RF26 e RF27).

Os objetivos 1 a 3 respondem às causas de informação e compatibilidade; os objetivos 4 e 5, ao processo manual de candidatura; o objetivo 6, ao foco em UX; e o objetivo 7, à organização dos compromissos e à prevenção de conflitos de horário.

1.4 TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS

Quadro 5 – Tecnologias, ferramentas e métodos adotados

Categoria	Tecnologia / Ferramenta	Situação
Versionamento	Git e GitHub	Definido
Documentação	MkDocs (tema Material), publicado no GitHub Pages via GitHub Actions	Definido
Política de branches	main (produção) e developer (desenvolvimento)	A definir
Front-end	Javascript, utilizando React	A definir
Back-end	Python	A definir
Banco de dados	MySQL	A definir
Prototipação de interface	Figma	A definir
Gestão do backlog e comunicação	Discord e Teams. Backlog registrados via md Branch developer	A definir
Testes	Partes de automação no actions e partes de UX.	A definir
Métodos e técnicas	Scrum e XP (seção 3); MoSCoW (seção 4.1); GQM (seção 5.1); Ishikawa (seção 1.1)	Definido

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

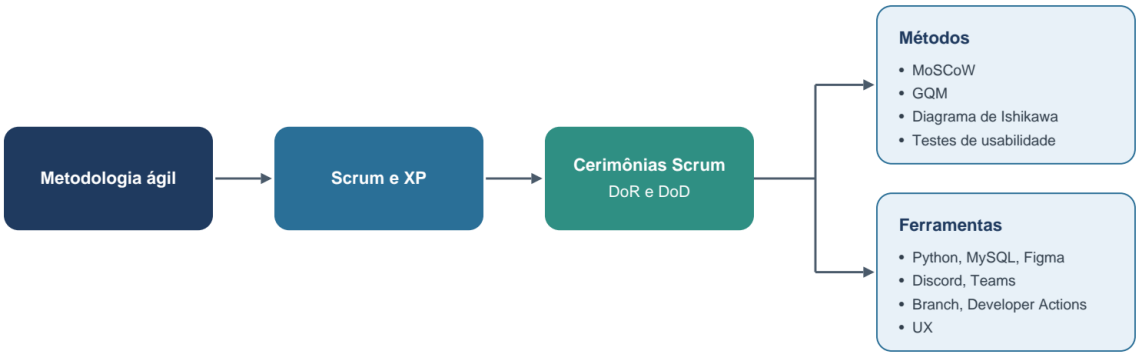
O Quadro 5 registra quais tecnologias serão adotadas; o detalhamento de como elas se articulam é objeto do Documento de Arquitetura.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 CICLO DE VIDA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O projeto adota um **ciclo de vida iterativo e incremental**, em sprints de 7 dias, de quarta a terça-feira. A Figura 2 instancia esse ciclo conforme o modelo apresentado na disciplina.

Figura 2 – Ciclo de vida adotado no projeto



Fonte: Elaborado por Miguel Tobias com o auxílio da IA Claude.

- **Metodologia:** ágil, baseada em Scrum e XP.
- **Processo:** sprints com planejamento, desenvolvimento, revisão e retrospectiva (seção 3).
- **Procedimentos:** cerimônias do Scrum, conceito de preparado (DoR) e conceito de pronto (DoD).
- **Métodos:** MoSCoW, GQM, diagrama de Ishikawa e testes de usabilidade.
- **Ferramentas:** as listadas no Quadro 5.

A escolha se justifica pelo contexto: um projeto acadêmico de um semestre, com equipe de quatro pessoas, prazo fixo e requisitos que ainda dependem de pesquisa com usuários. Iterações curtas permitem validar a interface com usuários a cada incremento, o que é indispensável para o foco em UX, e antecipam a detecção de problemas de escopo e de inexperiência com as tecnologias (riscos R2 e R3 do Quadro 8).

2.2 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

O Quadro 6 distribui os papéis do projeto, sem relação de hierarquia entre eles; um mesmo integrante pode acumular papéis.

Quadro 6 – Papéis e responsabilidades

Papel	Atribuições	Responsável	Participantes
Desenvolvedor	Codificar o produto e os testes unitários, refatorar e revisar código.	Grupo	Cauã, Juan, Miguel, Rafael
Dono do Produto (P.O.)	Manter e priorizar o backlog, organizar o escopo das sprints e validar as entregas.	Professor e Monitores	Ajax, Sophia
Scrum Master	Facilitar as cerimônias e remover impedimentos.	Líder do Grupo	Juan
Analista de Qualidade	Garantir o conceito de pronto, inspecionar o código e revisar os testes.	Grupo	Cauã, Juan, Miguel, Rafael
Designer / UX	Elaborar protótipos e conduzir os testes de usabilidade.	Grupo	Cauã, Juan, Miguel, Rafael
Cliente	Validar requisitos, participar das revisões e homologar as entregas.	Professor da disciplina	Monitor responsável pelo grupo Gosling

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 PLANEJAMENTO DAS FASES E/OU ITERAÇÕES DO PROJETO

O projeto é organizado em 11 sprints de 7 dias, de quarta a terça-feira, alinhadas ao cronograma da disciplina. As Sprints 1 a 5 cobrem a documentação: entrega do Documento de Visão em 30/09 e do Documento de Arquitetura em 07/10, com apresentações em 14/10 e 19/10. As Sprints 6 a 11 cobrem o desenvolvimento, do kick-off em 26/10 à apresentação do software em funcionamento. A Tabela 3 é atualizada ao final de cada sprint, com o percentual de conclusão em intervalos mínimos de 10%.

Tabela 3 – Planejamento das sprints

Sprint	Produto (Entrega)	Data início	Data fim	Entregável(eis)	Responsáveis	% conclusão
Sprint 1	Definição do produto	16/09/2026	22/09/2026	DV (versão inicial) e Ishikawa	Grupo	
Sprint 2	Conclusão do Documento de Visão	23/09/2026	29/09/2026	DV (entrega em 30/09) e BLP	Grupo	
Sprint 3	Documento de Arquitetura	30/09/2026	06/10/2026	DA (entrega em 07/10)	Grupo	
Sprint 4	Protótipo e apresentação do DV	07/10/2026	13/10/2026	PROTO; apresentação do DV (14/10)	Grupo	
Sprint 5	Apresentação do DA e preparação do ambiente	14/10/2026	20/10/2026	Apresentação do DA (19/10); ambiente configurado	Grupo	
Sprint 6	Kick-off do desenvolvimento: cadastro e autenticação (CN01)	21/10/2026	27/10/2026	Incremento e RT	Grupo	
Sprint 7	Perfis de voluntário e de organização (CN02 e CN03)	28/10/2026	03/11/2026	Incremento e RT	Grupo	
Sprint 8	Publicação e gestão de vagas (CN04)	04/11/2026	10/11/2026	Incremento e RT; ponto de controle (09/11 ou 11/11)	Grupo	
Sprint 9	Busca, candidatura e calendário (CN05, CN06 e CN10)	11/11/2026	17/11/2026	Incremento e RT; inspeção (16/11)	Grupo	
Sprint 10	Triagem, conexão e comprovante (CN07 e CN08); correção dos defeitos da inspeção	18/11/2026	24/11/2026	Incremento e RT	Grupo	
Sprint 11	Ajustes de UX e entrega final	25/11/2026	01/12/2026	Incremento e RU; apresentação do software (30/11 ou 02/12)	Grupo	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
Legenda: DV = Documento de Visão; DA = Documento de Arquitetura; BLP = backlog do produto; PROTO = protótipo de interface; RT = relatório de testes; RU = relatório de usabilidade; CN = cenário (Tabela 5).

2.4 MATRIZ DE COMUNICAÇÃO

O Quadro 7 apresenta a estratégia de comunicação usada para acompanhar o progresso do projeto.

Quadro 7 – Matriz de comunicação

Descrição	Área / Envolvidos	Periodicidade	Produtos gerados
Acompanhamento das atividades, dos riscos e das pendências	Equipe do projeto	Semanal	Ata de reunião; relatório de situação
Planejamento da sprint	Equipe e P.O.	Início de cada sprint	Backlog da sprint
Revisão e retrospectiva da sprint	Equipe, P.O. e cliente	Fim de cada sprint	Incremento validado; ações de melhoria
Comunicação da situação do projeto	Equipe, professor e monitor	Semanal	Ata de reunião; relatório de situação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Canais utilizados: Discord.

2.5 GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os riscos são identificados, classificados pelo grau de exposição (probabilidade × impacto) e revisados a cada sprint, na retrospectiva. Para cada risco há um plano de mitigação, que busca evitá-lo, e um de contingência, aplicado caso ele ocorra, conforme o Quadro 8.

Quadro 8 – Riscos do projeto

Risco	Exposição	Mitigação	Contingência
R1 - Afastamento ou desistência de um integrante	Alta	Código coletivo, documentação atualizada e programação em par.	Redistribuir tarefas e renegociar o escopo da sprint.
R2 - Inexperiência com as tecnologias escolhidas	Alta	Escolher tecnologias conhecidas pela equipe e reservar tempo de estudo na Sprint 5.	Simplificar a solução técnica e adiar requisitos Could.
R3 - Escopo grande demais para o semestre	Alta	Priorizar com MoSCoW e fechar o MVP apenas com requisitos Must.	Acionar o replanejamento (seção 2.6) e cortar requisitos Should e Could.
R4 - Conflito de agenda entre os integrantes	Média	Fixar horários de reunião e registrar a comunicação assíncrona.	Ajustar a carga da sprint à disponibilidade real.
R5 - Indisponibilidade do cliente para validar entregas	Média	Agendar validações com antecedência e registrar requisitos por escrito.	P.O. valida provisoriamente, com homologação posterior em ata.
R6 - Interface não atender ao foco em UX	Alta	Prototipar antes de codificar e testar a usabilidade a cada incremento.	Usar a Sprint 11 para corrigir os problemas encontrados.
R7 - Requisitos baseados em hipóteses, sem contato direto com ONGs e voluntários	Alta	Basear os requisitos em dados públicos e em vagas reais; testar o protótipo com potenciais voluntários a cada incremento.	Revisar o backlog e reprogramar as funcionalidades cujas hipóteses não se confirmarem.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6 CRITÉRIOS DE REPLANEJAMENTO

O projeto é replanejado quando:

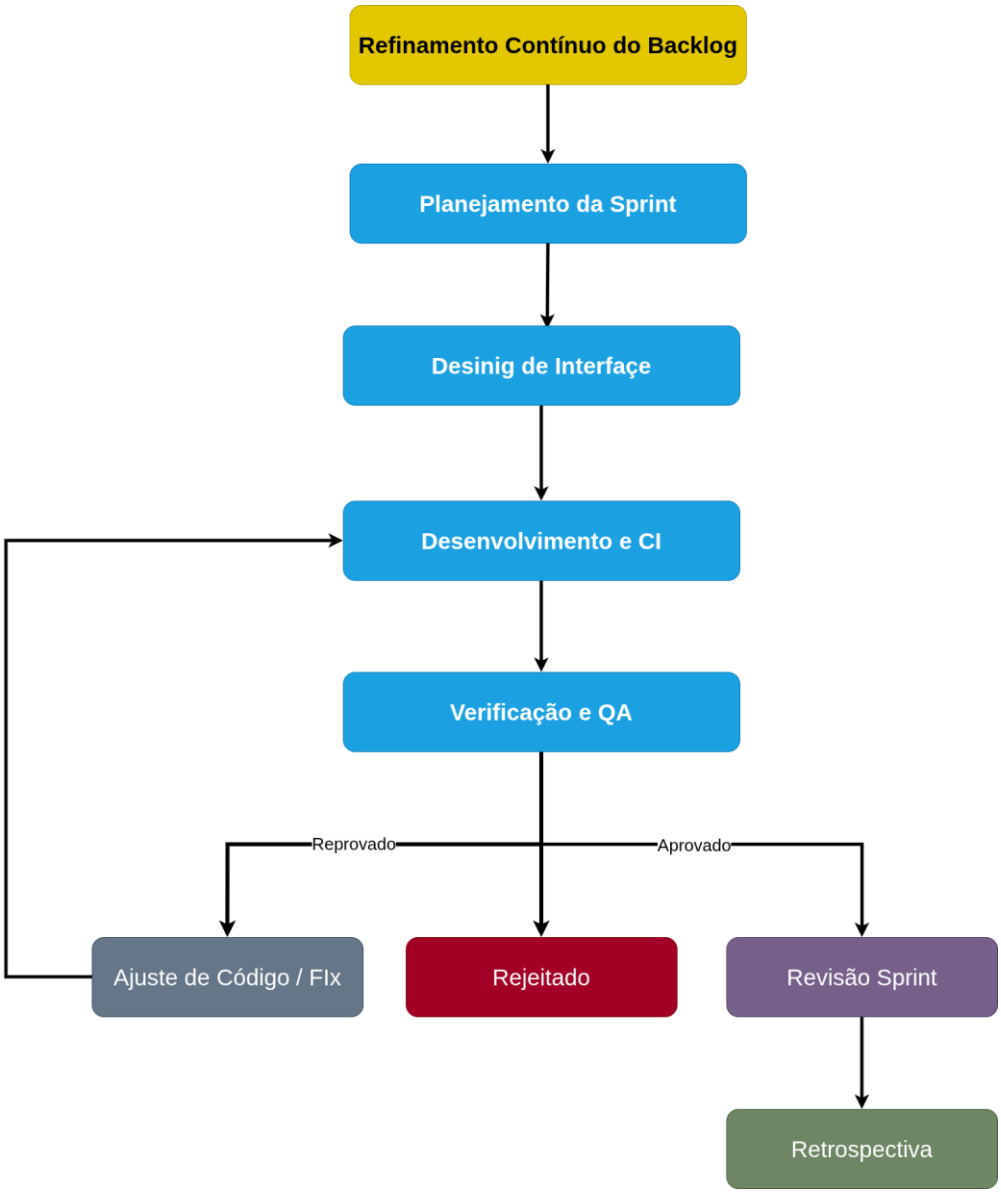
- menos de 70% dos itens comprometidos na sprint são concluídos;
- um risco de exposição alta do Quadro 8 se concretiza;
- a capacidade da equipe diminui, por afastamento ou indisponibilidade de integrantes;
- um requisito Must é incluído, alterado ou removido pelo cliente;
- uma entrega é rejeitada na revisão da sprint ou reprovada em teste de usabilidade.

Todo replanejamento gera uma nova versão deste documento, registrada na Tabela 2.

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O processo segue o **Scrum**, com os papéis do Quadro 6, e incorpora práticas do **XP**. Ele é um guia para a equipe, não uma regra rígida, e instancia o ciclo de vida da seção 2.1. A Figura 3 ilustra o fluxo de trabalho.

Figura 3 – Fluxo de trabalho do processo de desenvolvimento



Fonte: Elaborado por Miguel Tobias com auxílio da IA Gemini.

3.1 SCRUM ADAPTADO

Cada sprint percorre as atividades abaixo, cada uma com um responsável:

1. **Refinamento do backlog** (P.O., contínuo): detalhar e priorizar os itens.
2. **Planejamento da sprint** (equipe e P.O.): selecionar os itens e dividi-los em tarefas.

3. **Design de interface** (Designer/UX): prototipar os itens antes de codificar.
4. **Desenvolvimento** (Desenvolvedores): codificar e testar, com integração contínua.
5. **Verificação** (Analista de Qualidade): executar o roteiro de testes e revisar o código.
6. **Revisão da sprint** (equipe, P.O. e cliente): apresentar e validar o incremento.
7. **Retrospectiva** (Scrum Master): avaliar o processo e atualizar riscos e métricas.

3.2 PRÁTICAS DO XP ADOTADAS

- **Programação em par** nas tarefas mais complexas, disseminando conhecimento (riscos R1 e R2).
- **Código coletivo**: qualquer integrante pode alterar qualquer parte do código, mediante revisão.
- **Integração contínua** na branch developer, com *pull requests* revisados antes do *merge*.
- **Refatoração** contínua, sem alterar o comportamento do sistema.
- **Testes automatizados** escritos junto com cada funcionalidade.
- **Ritmo sustentável**: a carga de cada sprint é dimensionada pela velocidade medida.

3.3 CONCEITO DE PREPARADO E CONCEITO DE PRONTO

Preparado (DoR): o item só entra na sprint se tiver critérios de aceitação claros, prioridade MoSCoW definida e cenário associado (Tabela 5).

Pronto (DoD): o item só é concluído quando está integrado à branch developer por *pull request* revisado, tem testes automatizados passando, atende aos critérios de aceitação e passou pelo roteiro de testes da seção 6.2.

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

O escopo do produto corresponde a uma **aplicação web** na qual será possível:

- realizar o **cadastro de uma ONG**, que poderá cadastrar vagas de trabalho voluntário com as informações: vaga, descrição da vaga, descrição das atividades, área de atuação/causa, modalidade (presencial, remoto ou híbrido), local, carga horária, período (manhã, tarde, noite ou madrugada) e número de vagas;
- realizar o **cadastro de voluntários**, que poderão buscar vagas dentro de seus interesses, a partir de filtros sobre as informações básicas de uma vaga;
- realizar a **candidatura à vaga**, encaminhando a documentação necessária e recebendo um comprovante;
- realizar a **ponte de conexão** entre o responsável pela vaga na ONG e o voluntário, para as demais tratativas.

O escopo inclui o calendário do voluntário e o bloqueio de candidaturas incompatíveis com seus compromissos na plataforma. Cada vaga deve informar datas e horários exatos de início e fim de todas as ocorrências; o período do dia e a carga horária permanecem como informações de busca.

4.1 BACKLOG DO PRODUTO

O backlog é organizado por perfis (seção 4.2) e cenários (seção 4.3) e detalhado na Tabela 6 (seção 4.4). A priorização usa a técnica MoSCoW, com o seguinte significado para este produto, a ser validado pelo P.O.:

- **Must:** sem o requisito, o produto não responde à questão-problema do Quadro 1; compõe o MVP.
- **Should:** aumenta o valor entregue, mas sua ausência não impede o fluxo principal.
- **Could:** agrega conveniência; só é feito se sobrar capacidade e é o primeiro a sair no replanejamento.

Como a equipe não tem acesso direto a ONGs e voluntários para aplicar questionários ou entrevistas, os requisitos foram elicitados a partir de fontes indiretas, conforme o Quadro 9, e são tratados como hipóteses, validadas de forma incremental nos testes de usabilidade com o protótipo e nas revisões com o P.O.

Quadro 9 – Técnicas de elicitação utilizadas

Fonte	Técnica de elicitação	Justificativa
Voluntário	Análise documental (dados públicos) e personas	Caracteriza o perfil e a disponibilidade do voluntário sem contato direto; as personas representam esse público nas decisões de interface.
ONG / Organização	Análise de conteúdo de vagas publicadas	As vagas já divulgadas mostram quais informações as organizações usam e o que costuma faltar, base dos campos padronizados (RF07).
Equipe	*Brainstorming* e análise de concorrentes	Base do diagrama de Ishikawa (Figura 1) e do Quadro 4.
Usuários representativos	Prototipação e teste de usabilidade	Valida as hipóteses de interface com potenciais voluntários (colegas e pessoas próximas), conforme a métrica M6.
Cliente / P.O.	Reuniões de validação	Confirmam as prioridades e o escopo de cada sprint.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Foram analisadas 5 vagas de voluntariado publicadas nas plataformas https://www.linkedin.com; https://voluntariadoemacao.sejus.df.gov.br/, entre 17/09/2026 e 30/09/2026.

4.2 PERFIS

A Tabela 4 apresenta os perfis de acesso do sistema e suas permissões.

Tabela 4 – Perfis de acesso

#	Nome do perfil	Características do perfil	Permissões de acesso
1	**Visitante**	Usuário não autenticado.	Ver e buscar vagas; cadastrar-se como voluntário ou organização.
2	**Voluntário**	Pessoa física autenticada.	Permissões do Visitante; manter o próprio perfil; candidatar-se e enviar documentos; acompanhar candidaturas; emitir comprovante; ver o contato do responsável após o aceite.
3	**ONG / Organização / Responsável por Projetos Sociais**	Organização autenticada que publica vagas.	Manter o perfil da organização; criar, editar e encerrar vagas; triar, aceitar ou recusar candidaturas; ver o contato dos voluntários aceitos.
4	**Administrador**	Mantém os perfis de acesso da aplicação.	Manter usuários; homologar organizações; moderar vagas irregulares.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os perfis 2 e 3 são exclusivos em uma mesma conta, pois têm fluxos e telas distintos.

4.3 CENÁRIOS

A Tabela 5 agrupa as funcionalidades em cenários e indica a sprint prevista para cada um.

Tabela 5 – Cenários funcionais

Sistema: VolunJá - Cenários funcionais		
Numeração do cenário	**Nome do cenário**	**Sprints**
CN01	Cadastro e autenticação de usuários	Sprint 6
CN02	Gestão do perfil do voluntário	Sprint 7
CN03	Gestão do perfil da organização	Sprint 7
CN04	Publicação e gestão de vagas pela ONG	Sprint 8
CN05	Busca e visualização de vagas	Sprint 9
CN06	Candidatura do voluntário à vaga com validação de horários	Sprint 9
CN07	Triagem de candidaturas e conexão entre ONG e voluntário	Sprint 10
CN08	Comprovação da atividade voluntária	Sprint 10
CN09	Administração e moderação da plataforma	Sprints 9 a 11
CN10	Consulta do calendário do voluntário	Sprint 9

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 TABELA DE BACKLOG DO PRODUTO

Os requisitos Must formam o MVP e cobrem o caminho completo da questão-problema: a ONG publica a vaga (RF08), o voluntário a encontra por filtros (RF13), candidata-se com documentos e sem conflito de horário (RF16, RF17 e RF27), consulta seu calendário (RF26), é triado (RF19), recebe o comprovante (RF22) e é conectado ao responsável (RF21). As user stories seguem o formato "Eu, como <perfil>, quero <ação>, para <benefício>" e ficam registradas no backlog em markdown.

US26: Eu, como voluntário, quero visualizar em um calendário as vagas em que estou inscrito e os horários de cada dia, para organizar meus compromissos de voluntariado.

US27: Eu, como voluntário, quero ser avisado e impedido de me candidatar a uma vaga com horário conflitante, para não assumir compromissos simultâneos.

RN01 — Agenda ativa: candidaturas PENDENTES e ACEITAS ocupam os horários de todas as ocorrências da vaga. RECUSADAS e CANCELADAS não ocupam a agenda. Encerrar o recebimento de candidaturas de uma vaga não cancela os compromissos já assumidos.

RN02 — Sobreposição: há conflito quando início_novo < fim_existente e fim_novo > início_existente. Horários consecutivos, como 09h–10h e 10h–11h, são permitidos. Basta uma ocorrência em conflito para impedir a candidatura inteira. Datas diferentes só conflitam quando os intervalos efetivamente se cruzam, inclusive ao atravessar a meia-noite.

RN03 — Datas e horários: toda ocorrência deve ter início anterior ao fim, com exibição no horário de Brasília. No MVP, a ONG cadastra explicitamente cada ocorrência; regras automáticas de recorrência e integração com calendários externos ficam fora do escopo.

RN04 — Bloqueio e retorno: a verificação ocorre no servidor antes do registro. Havendo conflito, não são criados candidatura, comprovante ou notificação de sucesso. A interface informa nome da vaga conflitante, data, início e fim, e oferece acesso ao calendário.

RN05 — Consistência: no MVP, a edição dos horários de uma vaga é bloqueada enquanto existir candidatura PENDENTE ou ACEITA. O calendário reflete imediatamente o registro, a recusa ou o cancelamento de uma candidatura após a confirmação do servidor.

Tabela 6 – Backlog do produto

Sistema: VolunJá - Backlog do produto						
Numeração (cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (funcional / não funcional)**	**Priorização (Must, Should, Could)**	**Descrição sucinta do requisito**	***User stories* (U.S.) associadas**
CN01-RF01	6	Cadastro de voluntário	Funcional	Must	Criar conta de pessoa física com nome, e-mail, senha, CPF, localização e contato.	US01
CN01-RF02	6	Cadastro de organização	Funcional	Must	Criar conta de ONG com razão social, CNPJ, área de atuação, endereço e responsável.	US02
CN01-RF03	6	Cadastro de Projeto Social	Funcional	Could	Criar conta de um responsável por um projeto social. Com campos de nome, CPF, e-mail, localização, área de atuação, causa e endereço responsável	US03
CN01-RF04	6	Autenticação de usuários	Funcional	Must	Entrar e sair com e-mail e senha, direcionando o usuário conforme seu perfil.	US04
CN01-RF05	A definir	Recuperação de senha	Funcional	Should	Redefinir a senha por link enviado ao e-mail cadastrado.	US05
CN02-RF06	7	Manter perfil do voluntário	Funcional	Must	Editar dados pessoais, áreas de interesse e disponibilidade (dias, período e carga horária).	US06
CN03-RF07	7	Manter perfil da organização	Funcional	Must	Editar os dados institucionais, a descrição da ONG e os canais de contato.	US07
CN04-RF08	8	Cadastrar vaga de voluntariado	Funcional	Must	Publicar vaga com descrição, atividades, causa, modalidade, local, carga horária, período, nº de vagas e uma ou mais ocorrências com data/hora de início e fim.	US08
CN04-RF09	8	Editar e encerrar vaga	Funcional	Must	Alterar os dados da vaga e encerrá-la. No MVP, impedir alteração dos horários enquanto houver candidaturas PENDENTES ou ACEITAS.	US09
CN04-RF10	8	Listar vagas da organização	Funcional	Must	Painel da ONG com suas vagas, a situação de cada uma e o número de candidaturas.	US10
CN04-RF11	A definir	Definir documentação exigida	Funcional	Should	Indicar os documentos que o voluntário deve enviar ao se candidatar.	US11
CN05-RF12	A definir	Listar vagas disponíveis	Funcional	Must	Listar publicamente as vagas abertas, com suas informações essenciais.	US12
CN05-RF13	A definir	Buscar vagas por filtros	Funcional	Must	Filtrar vagas por área de atuação/causa, modalidade, local, carga horária e período.	US13
CN05-RF14	9	Visualizar detalhes da vaga	Funcional	Must	Exibir a página completa da vaga, a organização e todas as datas e horários de início e fim das atividades.	US14
CN05-RF15	A definir	Recomendar vagas compatíveis	Funcional	Could	Sugerir vagas compatíveis com os interesses e a disponibilidade do voluntário.	US15

Sistema: VolunJá - Backlog do produto						
Numeração (cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (funcional / não funcional)**	**Priorização (Must, Should, Could)**	**Descrição sucinta do requisito**	***User stories* (U.S.) associadas**
CN06-RF16	9	Candidatar-se a uma vaga	Funcional	Must	Registrar a candidatura somente após validar ausência de conflito de horário com as candidaturas ativas do voluntário (RF27).	US16
CN06-RF17	A definir	Enviar documentação da candidatura	Funcional	Must	Enviar os documentos exigidos pela organização no ato da candidatura.	US17
CN06-RF18	A definir	Acompanhar candidaturas	Funcional	Must	Consultar a situação das próprias candidaturas e cancelá-las.	US18
CN07-RF19	A definir	Triar candidaturas recebidas	Funcional	Must	Ver os candidatos de uma vaga, com perfil e documentos, e aceitar ou recusar cada um.	US19
CN07-RF20	A definir	Notificar resultado da candidatura	Funcional	Should	Avisar o voluntário do aceite ou da recusa de sua candidatura.	US20
CN07-RF21	A definir	Disponibilizar contato do responsável	Funcional	Must	Após o aceite, liberar ao voluntário o contato do responsável pela vaga, e vice-versa.	US21
CN08-RF22	A definir	Emitir comprovante de candidatura	Funcional	Must	Gerar comprovante do registro da candidatura do voluntário na vaga.	US22
CN08-RF23	A definir	Registrar histórico de voluntariado	Funcional	Could	Manter no perfil o histórico de atividades e de horas de voluntariado.	US23
CN09-RF24	A definir	Homologar cadastro de organizações	Funcional	Should	Validar o cadastro de uma ONG antes de suas vagas serem publicadas.	US24
CN09-RF25	A definir	Moderar vagas e usuários	Funcional	Could	Remover vagas irregulares e suspender contas a partir de denúncias, com um botão de denúncia que alerta o painel do administrador do sistema.	US25
CN10-RF26	9	Consultar calendário do voluntário	Funcional	Must	Exibir as vagas com candidatura PENDENTE ou ACEITA em calendário e agenda diária, com nome da vaga, ONG, status e horários de início e fim.	US26
CN06-RF27	9	Impedir candidatura com conflito de horário	Funcional	Must	Bloquear nova candidatura quando qualquer horário se sobrepuser ao de uma candidatura PENDENTE ou ACEITA; informar a vaga conflitante, data e horários.	US27
RNF01	A definir	Usabilidade	Não funcional	Must	Usuário sem treinamento conclui busca e candidatura, conforme a meta da métrica M6.	-
RNF02	A definir	Responsividade	Não funcional	Must	Adaptar-se a telas de celular, *tablet* e *desktop*.	-
RNF03	A definir	Acessibilidade	Não funcional	Should	Seguir boas práticas de acessibilidade web (contraste, textos alternativos, teclado).	-

Sistema: VolunJá - Backlog do produto						
Numeração (cenário / requisito)	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito (funcional / não funcional)**	**Priorização (Must, Should, Could)**	**Descrição sucinta do requisito**	***User stories* (U.S.) associadas**
RNF04	A definir	Segurança dos dados	Não funcional	Must	Senhas cifradas; documentos visíveis apenas à ONG da vaga e ao próprio voluntário.	-
RNF05	A definir	Controle de acesso por perfil	Não funcional	Must	Cada perfil da Tabela 4 acessa apenas as funcionalidades permitidas.	-
RNF06	A definir	Desempenho da busca	Não funcional	Should	Apresentar o resultado da busca com filtros em tempo adequado à interação.	-
RNF07	A definir	Manutenibilidade	Não funcional	Should	Seguir os padrões de código definidos no Documento de Arquitetura.	-

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
Nota: os requisitos com sprint "A definir" serão alocados no planejamento de cada sprint, dentro do prazo do projeto (até a Sprint 11).

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

5.1 GQM DE MEDIÇÕES

As medições seguem a abordagem **GQM** (*Goal Question Metric*): cada objetivo do Quadro 10 gera questões, respondidas pelas métricas do Quadro 11.

Quadro 10 – Objetivos de medição

	Objetivo 1: acompanhamento do projeto	**Objetivo 2: qualidade do produto**
Analisar	O andamento das sprints	O produto em construção
Com o propósito de	Monitorar e controlar	Avaliar
Com respeito a	Capacidade de entrega e aderência ao planejamento	Testes, defeitos e usabilidade
Do ponto de vista de	Equipe e Dono do Produto	Analista de Qualidade e usuários finais
No contexto de	Disciplina MDS, semestre 2026.2, grupo Gosling	Incrementos entregues a cada sprint

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 11 – Questões, métricas e formas de análise

Questão	**Métrica**	**Cálculo e unidade**	**Valor esperado**	**Forma de análise**
A equipe entrega o que se comprometeu a entregar? (obj. 1)	M1 - Aderência ao planejado	(Itens concluídos ÷ itens comprometidos) × 100, em %	Maior ou igual a 70%	Abaixo da meta, aciona o replanejamento (seção 2.6).
A equipe mantém um ritmo estável? (obj. 1)	M2 - Velocidade	Pontos concluídos por sprint	Variação máxima de 20% a partir da Sprint 7	Base para dimensionar a sprint seguinte.
A participação está equilibrada? (obj. 1)	M3 - Contribuições por integrante	*Commits* e *pull requests* revisados, em contagem	Ninguém abaixo da metade da média	Subsidia a Tabela 1 e o risco R1.
O código está coberto por testes? (obj. 2)	M4 - Cobertura de testes	(Linhas cobertas ÷ linhas totais) × 100, em %	Maior ou igual a 80%	Verificada a cada *pull request*.
O produto é entregue com defeitos? (obj. 2)	M5 - Densidade de defeitos	Defeitos encontrados ÷ pontos entregues	Decrescente ao longo do projeto	Alta densidade prioriza a correção na sprint seguinte.
Os usuários concluem as tarefas principais? (obj. 2)	M6 - Taxa de sucesso em tarefa	(Participantes que concluíram ÷ total) × 100, em %	Maior ou igual a 80% em busca e candidatura	Abaixo da meta, gera ajustes de UX no backlog.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A métrica M6 verifica se o foco em UX do tema foi de fato alcançado. O Scrum Master coleta M1 a M3 e o Analista de Qualidade coleta M4 a M6, ao final de cada sprint, com registro no relatório de situação (Quadro 7).

6 TESTES DE SOFTWARE

6.1 ESTRATÉGIA DE TESTES

- **Níveis:** unitário (funções e componentes, escrito junto com o código), integração (comunicação entre interface, serviços e banco) e sistema (fluxos completos dos cenários da Tabela 5).
- **Tipos:** funcionais, para os requisitos da Tabela 6, e não funcionais, com destaque para usabilidade (métrica M6), responsividade e controle de acesso por perfil.
- **Ambientes:** testes unitários no ambiente local; integração validada na branch developer a cada *pull request*; a branch main recebe apenas o que cumpriu o conceito de pronto. Execução automatizada com Ruff e ESLint para a qualidade de software; pytest pytest-cov para o backend; React Testing Librar para as frameworks e Playwright e axe-core para UX.

Análise (previsto × realizado): se o resultado realizado difere do previsto, o teste falha e o defeito é corrigido e retestado até coincidirem. Os defeitos alimentam a métrica M5.

6.2 ROTEIRO DE TESTE

A Tabela 7 lista os casos de teste de sistema e de integração previstos para o MVP; as colunas de resultado são preenchidas a cada ciclo de execução. Os testes unitários ficam no repositório de código e são acompanhados pela métrica M4.

Tabela 7 – Roteiro de testes

Código	Nome do teste	Objetivo	Nível	Tipo	Precondições	Critério de aceite (resultado esperado)	Resultado obtido (evidência)	Reparos executados	Ciclos executados
CT01	Cadastro de voluntário	Verificar o cadastro de pessoa física (CN01-RF01)	Sistema	Funcional	Aplicação disponível; e-mail não cadastrado	Conta criada e usuário autenticado com perfil Voluntário			
CT02	Publicação de vaga	Verificar o cadastro de vaga com todos os campos padronizados (CN04-RF08)	Sistema	Funcional	Organização autenticada	Vaga publicada e visível na listagem pública			
CT03	Busca com filtros	Verificar se os filtros retornam apenas vagas compatíveis (CN05-RF13)	Sistema	Funcional	Base com vagas de causas, modalidades e períodos distintos	Resultado contém somente as vagas que satisfazem todos os filtros			
CT04	Candidatura com documentação	Verificar o registro da candidatura e o envio dos documentos (CN06-RF16 e RF17)	Sistema	Funcional	Voluntário autenticado; vaga aberta	Candidatura registrada, documentos anexados e comprovante emitido			
CT05	Triagem e conexão	Verificar o aceite da candidatura e a liberação do contato (CN07-RF19 e RF21)	Sistema	Funcional	Vaga com ao menos uma candidatura	Candidatura aceita e contato do responsável disponibilizado			
CT06	Controle de acesso por perfil	Verificar se cada perfil acessa apenas o que lhe é permitido (RNF05)	Integração	Não funcional (segurança)	Contas dos perfis Visitante, Voluntário e Organização	Acesso negado a toda funcionalidade fora das permissões da Tabela 4			
CT07	Usabilidade da busca e da candidatura	Verificar se o usuário conclui os fluxos principais sem treinamento (RNF01)	Sistema	Não funcional (usabilidade)	Protótipo ou incremento disponível; participantes recrutados	Taxa de sucesso maior ou igual a 80% (M6)			
CT08	Calendário do voluntário	Validar RF26	Sistema	Funcional	Vagas com candidaturas em estados distintos	Mostrar somente PENDENTES e ACEITAS, com vaga, ONG, status e horários do dia; dia vazio com mensagem.			

Código	Nome do teste	Objetivo	Nível	Tipo	Precondições	Critério de aceite (resultado esperado)	Resultado obtido (evidência)	Reparos executados	Ciclos executados
CT09	Conflito de horários	Validar RF27	Sistema	Funcional	Candidatura ativa das 09h às 11h	Bloquear 10h–12h, 09h–11h e 08h–12h; identificar vaga e horário; não criar registro, comprovante ou aviso de sucesso.			
CT10	Intervalos permitidos	Validar RN02	Sistema	Funcional	Candidatura ativa das 09h às 11h	Permitir 11h–12h e datas sem sobreposição; bloquear intervalos que cruzem a meia-noite e se sobreponham.			
CT11	Liberação de horário	Validar RN01 e RN05	Sistema	Funcional	Candidatura antes PENDENTE	Após recusa ou cancelamento, liberar horário e atualizar calendário; aceite mantém o bloqueio.			
CT12	Candidaturas simultâneas	Validar RF27 e atomicidade	Integração	Funcional	Duas requisições simultâneas do mesmo voluntário para vagas sobrepostas	Somente uma candidatura registrada; a outra recebe conflito.			
CT13	Proteção da agenda	Validar RF26 e RNF05	Integração	Segurança	Contas de dois voluntários e de organização	Cada voluntário consulta somente sua agenda; acesso sem autenticação ou com outro perfil é negado.			
CT14	Ocorrências e edição	Validar RF08, RF09 e RN03	Sistema	Funcional	Vaga com várias ocorrências; candidatura ativa	Rejeitar início >= fim e edição de horários com candidatura ativa; conflito em uma ocorrência bloqueia a candidatura inteira.			

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. The Goal Question Metric approach. *In*: MARCINIAK, John J. (ed.). **Encyclopedia of Software Engineering**. New York: John Wiley & Sons, 1994.

BECK, Kent. **Extreme Programming Explained**: embrace change. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

IBGE. **Cerca de 6,5 milhões de pessoas fazem trabalho voluntário no país**. Agência de Notícias, 26 mar. 2018. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20618-cerca-de-6-5-milhoes-de-pessoas-fazem-trabalho-voluntario-no-pais. Acesso em: 30 set. 2026.

ISHIKAWA, Kaoru. **Guide to Quality Control**. Tokyo: Asian Productivity Organization, 1976.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

PESQUISA Voluntariado no Brasil 2021. Coordenação: Silvia Louzã Naccache. Realização: IDIS e Datafolha, 2022. Disponível em: https://knowledge.unv.org/sites/default/files/2023-07/Pesquisa-Voluntariado-no-Brasil-2021--Pesquisa-completa_Portuguese.pdf. Acesso em: 30 set. 2026.

PESQUISA Voluntariado no Brasil 2026. Coordenação: Silvia Naccache. Execução: Instituto Datafolha, 2026. Disponível em: https://pesquisavoluntariado.org.br/wp-content/uploads/2026/09/Pesquisa_Voluntariado_no_Brasil_2026_atualizado-SN_28.08-1.pdf. Acesso em: 30 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. 2020.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.